TEMAGUIDE 4 AV 5

Lille Oppfinnere

13 enkle vitenskapseksperimenter som vekker nysgjerrighet, logisk tenkning og oppdaglystlyst — med kjøkkenmaterialer.

Bibliotek 365

Innhold

1 · Luft og trykk 3

2 · Vann og overflatespenning 5

3 · Lys og optikk 7

4 · Kjemi for barn 9

5 · Krefter og bevegelse 11

Neste steg 13

SEKSJON 1

Luft og trykk

Luft er usynlig — men disse eksperimentene viser at den er der!

> *Luft tar opp plass, har vekt og kan skape krefter. To eksperimenter som beviser det.*

🎈 Ballongen som blåser seg selv opp

Materialer: tom flaske, ballong, natron (1 ts), eddik (3 ss)

1. Hell eddik i flasken
2. Fyll ballongen med natron ved hjelp av en trakt
3. Fest ballongen over flaskehalsen uten å slippe natronet ned
4. Løft ballongen og la natronet falle ned i eddiket — se ballongen blåse seg opp!

> **Hva skjer?**
>
> Natron + eddik = CO_2-gass. Gassen fyller ballongen og presser den ut.

🌬️ Papirracing

Materialer: 2 biter papir, straw (sugerør), flatt bord

1. Brett begge papirbitene til en liten kule
2. Begge spillere legger kulene på bordet foran seg
3. På signal: blås gjennom sugerøret for å dytte kula til motstanderens side
4. Den som ikke klarer å holde kula sin side av bordet taper

> **Vitenskapstips**
>
> Prøv ulike papirformer — hvilken ruller best? Kule vs. sylindar?

SEKSJON 2

Vann og overflatespenning

Vann har en «hud» — overflatespenning — som vi kan se og leke med.

💧 Myntene som ikke synker

Materialer: glass med vann, mynter

1. Fyll glasset helt til kanten — overflaten skal bukte litt
2. Legg mynter én etter én forsiktig nedi
3. Tell hvor mange mynter du kan legge oppi uten at det renner over!

🕷 Clips som svever

Materialer: binders, glass med vann, gaffel

1. Legg binders på en gaffelstang
2. Senk forsiktig ned på vannoverflaten
3. Fjern gaffelen — bindersen flyter på overflaten!

🌈 Regnbueglass

Materialer: 6 glass, vann, matfarge (alle farger), sukker

1. Tilsett 1 ts sukker i glass 1, 2 ts i glass 2, og så videre til 6 ts i glass 6
2. Farg hvert glass med en annen matfarge og rør til sukkeret løser seg
3. Hell forsiktig vann fra glass 6 (tyngst) ned til glass 1 (lettets) langs glassveggen med en skje
4. Lagene legger seg over hverandre — en vannregnbue!

> **Prinsippet**
>
> Mer sukker = tettere vann. Tettere vann synker, lettere vann stiger.

SEKSJON 3

Lys og optikk

Tre eksperimenter med lys, speil og farger.

🔆 Lag regnbue med vann

Materialer: glass med vann, hvitt papir, sol

1. Sett glasset på en solfylt vinduskarm
2. Plasser hvitt papir på gulvet under glasset
3. Flytt papiret til du ser regnbuefarger

🔍 Vannforstørrelsesglass

Materialer: plastfilm, en dråpe vann, avis

1. Strekk plastfilm stramt over en tekst
2. Plasser en dråpe vann på filmen
3. Se ned gjennom dråpen — teksten er forstørret!

🌀 Spinnetopp med farger

Materialer: kartongbit, blyant, matfarge eller tusj, saks

1. Klipp en sirkel av kartong (10 cm diameter)
2. Del sirkelen i 7 like kaker og fargelegg i de 7 regnbuefargene
3. Stikk en blyant gjennom midten — det er spinnetoppen
4. Snurr raskt — fargene blander seg til nesten hvit!

> **Newton**
>
> Isaac Newton oppdaget at hvitt lys inneholder alle regnbuens farger.

SEKSJON 4

Kjemi for barn

Tre trygge kjemireaksjoner med hverdagsmaterialer.

🌋 Vulkan med bikarbonat

Materialer: bikarbonat, eddik, oppvaskmiddel, rød matfarge, en kopp eller plastelineform

1. Bygg en «vulkan» av plastilin rundt en kopp
2. Ha 2 ss bikarbonat i koppen, tilsett noen dråper matfarge og oppvaskmiddel
3. Hell eddik i vulkanen — BOOM! Farget lava renner nedover!

🧲 Hjemmelaget slime

Materialer: hvitt lim (PVA), natron, kontaktlinserens

1. Bland 60 ml hvitt lim med ½ ts natron
2. Tilsett matfarge om ønskelig
3. Rør inn 1 ss kontaktlinserens litt etter litt til det blir slime-konsistens

🍋 Kål-indikator

Materialer: rødkål, vann, ulike stoffer (sitron, brus, eddik, såpe)

1. Kok rødkål i vann, sil av og behold den lilla juicen
2. Hell litt juice i hvert glass og tilsett ett stoff
3. Rosa = syre, grønn = base — kålen er en pH-indikator!

SEKSJON 5

Krefter og bevegelse

To eksperimenter med tyngdekraft og elastisitet.

🥚 Fallende egg-test

Materialer: rå egg, strå, bomull, pose, tape — alt valgfritt

Oppgaven: beskytt egget slik at det overlever en fall fra 1 meter.

1. Planlegg «landingssystemet» — hva skal absorbere kraften?
2. Bygg rundt egget med materialene
3. Slipp fra 1 m høyde — overlevde egget? Prøv høyere!

> **Ingeniørtenkning**
>
> Prøv, feil og forbedre — det er slik alle oppfinnere jobber.

🚗 Strikkedrevet bil

Materialer: liten skokasse, 4 korker, 2 tannpirkere, strikk, lim

1. Stikk tannpirkere gjennom esken som aksler og lime korker på endene som hjul
2. Knyt en strikk rundt bakakselen og fest den andre enden til esken
3. Rull bilen bakover for å spenne strikken — slipp, og den kjører fremover!

Neste steg

Velg ett eksperiment og gjør det i dag — alt du trenger er sannsynligvis allerede hjemme. Åpne deretter Bibliotek 365 og finn en aktivitet fra kategorien Naturopplevelser for å fortsette oppdagelsesreisen.